

♪ 10 Corps des nombres complexes

10.1 Définition des nombres complexes

Exercice 10.5 (**)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes, puis déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de chacune des solutions.

1. $(-1 + 4i)z + (1 - 2i) = iz + 3$

2. $\frac{1 + 3iz}{1 + 3z} = i \frac{z + 2}{z - 5}$

10.2 Conjugué, module

Exercice 10.7 (**)

À tout nombre complexe z différent de 0 et -1 , on associe

$$u = \frac{z^2}{z + 1} \text{ et } v = \frac{1}{z(z + 1)}.$$

1. Déterminer z pour que u et v soient tous deux réels.

2. Calculer les valeurs correspondantes de u et v .

Exercice 10.9 (**)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $4z^2 + 8|z|^2 - 3 = 0$.

Exercice 10.11 (**)

Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que

$$\frac{|z + 1 - 2i|}{|z - 1 - i|} = 1.$$

1. Géométriquement.

2. Par le calcul.

Exercice 10.12 (**)

Identité du parallélogramme

Prouver que pour tous nombres complexes z et w , on a

$$|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2).$$

Donner une interprétation géométrique.

Exercice 10.13 (***)

Déterminer les nombres complexes z tels que z , $z - 1$ et $\frac{1}{z}$ aient le même module.

Exercice 10.14 (***)

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, $|a| < 1$, $|b| < 1$. Montrer que $\left| \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \right| < 1$.

Exercice 10.15 (**)

Soit a, b, c, d des réels tels que $ad - bc = 1$. Montrer

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}, \Im \left(\frac{az + b}{cz + d} \right) = \frac{\Im(z)}{|cz + d|^2}.$$

Exercice 10.18 (***)

Pour $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, démontrer l'inégalité

$$|a| + |b| \leq |a - b| + |a + b|,$$

l'interpréter géométriquement, et étudier le cas d'égalité.

10.3 Racines d'un polynôme

Exercice 10.23 (*)

Calculer les racines carrées des complexes suivants.

1. $\sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

3. $3 - 4i$.

2. $\frac{1+i}{1-i}$.

4. $-8 + 6i$.

5. $5 + 12i$.

Exercice 10.30 (**)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $2z^2 - (7 + 3i)z + (2 + 4i) = 0$.

Exercice 10.31 (***)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$iz^3 - (1+i)z^2 + (1-2i)z + 6 + 8i = 0. \quad (1)$$

sachant qu'elle possède une solution réelle.

Exercice 10.32 (***)

Trouver les nombres complexes vérifiant $z^4 - 30z^2 + 289 = 0$.

Exercice 10.33 (**)

Résoudre les systèmes suivants d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{C}^2$.

1. $\begin{cases} x + y = 2 \\ xy = 2 \end{cases}$.

2. $\begin{cases} x + y = 1 + i \\ xy = 13i \end{cases}$.

Exercice 10.35 (**)

Résoudre dans $\mathbb{C}$ le système

$$\begin{cases} x + y = 1 + i \\ xy = 2 - i. \end{cases}$$

10.4 Représentation trigonométrique

Exercice 10.36 (**)

On note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de modules 1. Soit l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{U}$.
 $\theta \mapsto e^{i\theta}$

1. Montrer que f est bien définie, c'est-à-dire que pour $\theta \in \mathbb{R}$, $f(\theta)$ existe bien et $f(\theta) \in \mathbb{U}$.

2. f est-elle injective ?

3. f est-elle surjective ?

Exercice 10.38 (*)

Calculer le module et un argument des nombres complexes suivants.

1. $1 + i$;

4. $-2\sqrt{3} + 2i$;

8. $-\pi$;

2. $1 - i\sqrt{3}$;

5. $2 + i$;

9. $-12 - 5i$;

3. i ;

6. 17 ;

10. $-5 + 4i$.

7. $-3i$;

Exercice 10.41 ()**

Déterminer le module et un argument de $z = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{20}$.

Exercice 10.43 (*)**

Soit $u = \sqrt{2 - \sqrt{2}} - i\sqrt{2 + \sqrt{2}}$.

1. Calculer u^2 et u^4 .
2. Déduire le module et un argument de u .

Exercice 10.44 (*)**

Soit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}$, $\alpha = \omega + \omega^4$ et $\beta = \omega^2 + \omega^3$.

1. Calculer $\alpha + \beta$ et $\alpha\beta$.
2. En déduire α et β .
3. En déduire la valeur de $\cos \frac{2\pi}{5}$ en fonctions de radicaux.
4. Déterminer $\sin \frac{\pi}{10}$ en fonction de radicaux.

Exercice 10.50 (*)

Utiliser la formule de Moivre pour établir les formules trigonométriques suivantes.

1. $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$.
2. $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$.

Exercice 10.53 ()**

1. Soit $\theta \in [-\pi, \pi]$. Déterminer le module et un argument de $e^{i\theta} + 1$ et $e^{i\theta} - 1$.
2. En déduire le module et un argument, pour $\theta \in]-\pi, \pi[$, de

$$\frac{\cos \theta + i \sin \theta + 1}{\cos \theta + i \sin \theta - 1}.$$

Exercice 10.55 (**) Polynômes de Tchebychev**

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \mathbb{R}$.

1. Montrer qu'il existe un polynôme T_n tel que

$$\cos(nt) = T(\cos(t)).$$

On vérifiera que

$$T(X) = \sum_{p=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2p} (X^2 - 1)^p X^{n-2p}.$$

2. Montrer qu'il existe un polynôme U_n tel que

$$\sin(nt) = \sin(t)U(\cos(t))$$

On vérifiera que

$$U(X) = \sum_{p=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n}{2p+1} (X^2 - 1)^p X^{n-1-2p}.$$

Exercice 10.56 ()**

Linéariser les expressions suivantes, c'est-à-dire les transformer en une combinaison linéaire de termes du type $\cos(nx)$ et $\sin(nx)$ où $n \in \mathbb{N}$.

- | | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 1. $\cos^3 x$. | | 4. $\cos^2 x \sin^3 x$. |
| 2. $\cos^4 x$. | | |
| 3. $\sin^5 x$. | | 5. $\cos^2 x \sin^4 x$. |

Exercice 10.57 (**)

Linéariser les produits $\cos^2 x \sin x$, $\cos^3 x \sin^2 x$, $\cos^3 x \sin^4 x$.

Exercice 10.62 (**)

Linéariser les expressions suivantes où $x \in \mathbb{R}$.

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| 1. $\cos^2 x \sin x$. | | 3. $\sin^4 x \cos^2 x$. |
| 2. $\sin^3 x \cos^3 x$. | | 4. $\cos^3 x \sin^2 x$. |

Exercice 10.64 (***)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

1. Montrer que

$$\sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = e^{in\frac{\theta}{2}} \frac{\sin \frac{(n+1)\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}.$$

2. En déduire

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) \text{ et } \sum_{k=0}^n \sin(k\theta).$$

3. En déduire

$$\sum_{k=0}^n k \sin(k\theta).$$

Exercice 10.65 (**)

Soient x et φ deux réels et n un entier naturel. Calculer les sommes

$$C = \sum_{k=0}^n \cos(kx + \varphi) \quad \text{et} \quad S = \sum_{k=0}^n \sin(kx + \varphi).$$

Exercice 10.66 (***) *IMT PSI 2022*

Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer une forme factorisée de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx)$.

Exercice 10.68 (***)

Soit x un réel fixé. Calculer

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos((k-1)x).$$

Exercice 10.70 (***)

Calculer pour n entier

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \frac{\cos(kx)}{\cos^k(x)}.$$

10.5 Nombres complexes et géométrie plane

Exercice 10.76 (**)

1. Quels sont les complexes z non nuls tels que $z + \frac{1}{z}$ est réel ?
2. Quels sont les complexes z tels que les points d'affixes $1, z, z^3$ sont alignés.

Exercice 10.77 (***)

Soient A, B et C trois points distincts du plan, d'affixes respectives a, b et c .

1. Trouver une condition nécessaire et suffisante portant sur a, b et c pour que ABC soit un triangle rectangle en A .
2. Trouver une condition nécessaire et suffisante portant sur a, b et c pour que ABC soit un triangle isocèle et rectangle en A .

Exercice 10.78 (***)

Soient A, B et C trois points distincts du plan, d'affixes respectives a, b et c .

Montrer que ABC est un triangle équilatéral si et seulement si

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca.$$

Exercice 10.79 (***)

Soient a, b et c trois nombres complexes, A, B et C les points du plan d'affixes respectives a, b et c . Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes

1. le triangle ABC est équilatéral.
2. j ou j^2 est solution de l'équation $az^2 + bz + c = 0$.

Exercice 10.80 (****)

Dans le plan complexe, soit I le point d'affixe i . À tout point M d'affixe $z = x + iy$, avec $x, y \in \mathbb{R}$, on associe le point M' d'affixe iz .

1. On suppose que $z \neq 0$. Calculer la partie imaginaire de $\frac{z-i}{z-iz}$ en fonction de x et y .
2. On suppose toujours que $z \neq 0$. Rappeler la condition nécessaire et suffisante sur le quotient $\frac{z-i}{z-iz}$ pour que les trois points I, M et M' soient alignés. Exprimer cette condition en fonction de x et y .
3. Montrer que l'ensemble des points M tels que I, M et M' soient alignés est un cercle, dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 10.81 (****)

Soit a, b, c, d quatre nombres complexes deux à deux distincts. Montrer que, si deux des quotients suivants

$$\frac{a-d}{b-c}, \quad \frac{b-d}{c-a}, \quad \frac{c-d}{a-b},$$

sont imaginaires purs, le troisième l'est aussi. Interprétation dans le plan euclidien.

10.6 Racine n -ième d'un nombre complexe non nul

Exercice 10.86 (**)

Trouver les nombres complexes vérifiant :

$$1. z^6 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i\sqrt{3}}.$$

$$2. z^8 = \frac{1 + i}{\sqrt{3} - i}.$$

Exercice 10.87 (*)**

Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $\left(z + \frac{1}{z}\right)\left(z + \frac{1}{z} + 1\right) = 1$.

1. En développant $\left(z + \frac{1}{z}\right)\left(z + \frac{1}{z} + 1\right)$, montrer que z est une racine cinquième de l'unité.

2. Que vaut

$$\left(3z^{100} + \frac{2}{z^{100}} + 1\right)\left(z^{100} + \frac{2}{z^{100}} + 4\right)?$$

Exercice 10.88 (*)**

On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$.

1. Justifier le fait que

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 = 0. \quad (1)$$

2. Montrer que

$$1 + 2\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + 2\cos\left(\frac{4\pi}{7}\right) + 2\cos\left(\frac{6\pi}{7}\right) = 0. \quad (2)$$

3. Pour tout réel θ , exprimer $\cos(2\theta)$ et $\cos(3\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$.

4. En déduire que $\cos\left(\frac{2\pi}{7}\right)$ est solution de l'équation (3) d'inconnue x suivante

$$8x^3 + 4x^2 - 4x - 1 = 0. \quad (3)$$

Exercice 10.96 (**)**

On considère le polynôme $P(z) = \frac{1}{2i}((z+i)^5 - (z-i)^5)$.

1. (Cours) Donner la définition et les expressions des racines cinquièmes de l'unité dans $\mathbb{C}$.

2. À l'aide de ces racines cinquièmes de l'unité, déterminer les solutions de l'équation $P(z) = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Vérifier qu'elles sont toutes réelles.

3. Vérifier que le polynôme P peut s'écrire sous la forme $P(z) = az^4 + bz^2 + c$ avec a, b, c des réels que l'on calculera.

Déterminer alors une autre écriture des racines de P .

4. Comparer les résultats obtenus et en déduire une expression algébrique de $\tan\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et $\tan\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

Exercice 10.97 (*)**

Le but de ce problème est d'établir des formules permettant d'exprimer $\cos\frac{\pi}{5}$ à l'aide de combinaisons finies de radicaux carrés. Soit l'équation

$$z^5 - 1 = 0. \quad (1)$$

1. Résoudre (1) dans $\mathbb{C}$ en calculant les cinq racines de (1) sous forme trigonométrique.

2. On va maintenant résoudre (1) par radicaux carrés. Déterminer la fonction polynomiale Q telle que pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$z^5 - 1 = (z - 1)Q(z). \quad (2)$$

3. Déterminer des réels a, b, c tels que pour tout $z \in \mathbb{C}^*$,

$$\frac{Q(z)}{z^2} = a \left(z + \frac{1}{z} \right)^2 + b \left(z + \frac{1}{z} \right) + c. \quad (3)$$

4. Résoudre l'équation d'inconnue $Z \in \mathbb{C}$,

$$aZ^2 + bZ + c = 0. \quad (4)$$

5. Pour finir, résoudre l'équation $Q(z) = 0$.

6. Des questions précédentes, déduire des expressions « avec racines carrées » de

$$\cos \frac{2\pi}{5}, \quad \sin \frac{2\pi}{5}, \quad \cos \frac{4\pi}{5}, \quad \text{et} \quad \sin \frac{4\pi}{5}.$$

7. De la question précédente, déduire une expression « avec racines carrées » de $\cos \frac{\pi}{5}$.

Exercice 10.98 (**)

Résoudre dans $\mathbb{C}$

$$\left(\frac{z}{z-1} \right)^n = 1.$$

Exercice 10.99 (****)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$\left(\frac{z-1}{z+1} \right)^n + \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^n = 2 \cos \alpha. \quad (1)$$

Exercice 10.102 (****) CCINP PC 2022

1. Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^n = e^{i\pi/3}$.

2. Résoudre, dans $\mathbb{C}$, l'équation

$$\left(\frac{z-1}{z+1} \right)^n + \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^n = 1.$$

Intégration

Exercice 10.104 (**) Calcul d'intégrales

Calculer les intégrales suivantes :

$$I = \int_0^x e^{2t} \cos 3t \, dt \quad \text{et} \quad J = \int_0^x e^{2t} \sin 3t \, dt$$